

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/10/27
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- වැරදියි. GPU වලට සාමාන්‍යයෙන් CPU වලට සාපේක්ෂව ඉහල මතක කලාප පළලක් ඇත. මක්නිසාද යත් GPU විශාල දත්ත පරිමාවක් හසුරුවන බැවිනි, විශේෂයෙන් රූප සැකසීම වැනි කාර්යයන් වලදී, සකසනය සහ මතකය අතර දත්ත ඉක්මනින් ගෙනයාමට ඉහළ කලාප පළලක් ඉතා වැදගත් වේ.

4) Greater clock speed for single-threaded tasks / කාර්යයන් සඳහා වැඩි ස්පන්ධන වේගය

Incorrect. While GPUs have high clock speeds, CPUs are usually optimized for better single-threaded performance (processing tasks one by one). A CPU typically has a higher clock speed in comparison, which helps it handle tasks that require more focused processing.

වැරදියි. GPU වලට ඉහළ ස්පන්ධන වේගය ඇති අතර, CPU සාමාන්‍යයෙන් වඩා හොඳ 'single-threaded' කාර්ය සාධනයක් සඳහා ප්‍රයෝජන කර ඇත (කාර්යයන් එකින් එක සැකසීම). CPU එකකට සාමාන්‍යයෙන් සාපේක්ෂව වැඩි ස්පන්ධන වේගයක් ඇත, එය වඩාත් අවධානය යොමු කළ සැකසුම් අවශ්‍ය වන කාර්යයන් හැසිරවීමට උපකාරී වේ.

5) Larger cache memory / විශාල වාරක මතකය

Incorrect. CPUs typically have larger cache memory compared to GPUs. Cache memory is important for reducing the time needed to access frequently used data. Since GPUs focus on parallel processing and high throughput for massive data sets, they typically do not need as much cache memory as CPUs, which are used for tasks requiring fast access to smaller datasets.

වැරදියි. CPU වලට සාමාන්‍යයෙන් GPU වලට සාපේක්ෂව විශාල වාරක මතකයක් ඇත. නිතර භාවිතා කරන දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමට ගතවන කාලය අඩු කිරීම සඳහා වාරක මතකය වැදගත් වේ. GPUs විශාල දත්ත කට්ටල සඳහා සමාන්තර සැකසුම් සහ ඉහළ ප්‍රතිදානය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන බැවින්, ඒවාට සාමාන්‍යයෙන් CPU තරම් වාරක මතකයක් අවශ්‍ය නොවේ, ඒවා කුඩා දත්ත කට්ටලවලට වේගවත් ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කරයි.

Therefore, the correct answer is **2) Higher number of cores optimized for parallel processing.**

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර **2) සමාන්තර සැකසුම් සඳහා ප්‍රයෝජන කර ඇති මධ්‍ය ගණන වැඩි වේ.**

2. What is the function of cache memory in a computer system?

පරිගණක පද්ධතියක නග්‍ර මතකයේ කාර්යය කුමක්ද?

- 1) To store permanent data for long-term use
දිගුකාලීන භාවිතය සඳහා ස්ථිර දත්ත ගබඩා කිරීමට.
- 2) To improve the speed of accessing frequently used data.
නිතර භාවිතා කරන දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමේ වේගය වැඩි දියුණු කිරීමට.
- 3) To act as an interface for external devices
බාහිර උපාංග සඳහා අතුරු මුහුණතක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට.
- 4) To backup data in case of a system crash
පද්ධතිය බිඳවැටීමකදී දත්ත උපස්ථ කිරීමට.
- 5) To replace main memory during operations
මෙහෙයුම් අතරතුර ප්‍රධාන මතකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට.

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. Permanent data storage is a function of storage devices like HDDs, SSDs or ROM, not cache memory. Cache memory is temporary and volatile.

වැරදියි. ස්ථිර දත්ත ගබඩා කිරීම යනු නිතින මතකය නොව HDD, SSD හෝ ROM වැනි ගබඩා උපාංගවල කාර්යයකි. නිතින මතකය තාවකාලික හා නෂ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 2)

Correct. This is the primary function of cache memory. It temporarily holds frequently accessed data to make it readily available to the CPU, reducing access time compared to retrieving it from RAM or storage.

නිවැරදියි. මෙය නිතින මතකයේ ප්‍රධාන කාර්යයයි. එය නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත CPU වෙත පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි වන පරිදි තාවකාලිකව රඳවා තබා ගන්නා අතර, RAM හෝ ගබඩාවෙන් එය ලබා ගැනීමට සාපේක්ෂව ප්‍රවේශ කාලය අඩු කරයි.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. Interfaces for external devices, like USB controllers or ports, are handled by device drivers and input/output (I/O) controllers, not cache memory.

වැරදියි. USB පාලක හෝ කෙටෙහි වැනි බාහිර උපාංග සඳහා අතුරුමුහුණත් හසුරුවනු ලබන්නේ උපාංග ධාවක සහ ආදාන/ප්‍රතිදාන (I/O) පාලකයන් විසිනි, නිහිත මතකය නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. Data backup during crashes is managed by backup systems or storage drives. Cache memory is volatile and loses its contents when power is lost or the system crashes.

වැරදියි. බිඳවැටීම් වලදී දත්ත උපස්ථ කිරීම උපස්ථ පද්ධති හෝ ගබඩා ධාවක මගින් කළමනාකරණය කෙරේ. නිහිත මතකය නෂ්ට වන අතර බලය නැති වූ විට හෝ පද්ධතිය බිඳ වැටුණු විට එහි අන්තර්ගතය නැති වේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Cache memory cannot replace main memory (RAM). Instead, it works alongside the main memory to provide faster access to data for the CPU.

වැරදියි. නිහිත මතකයට ප්‍රධාන මතකය (RAM) ප්‍රතිස්ථාපනය කළ නොහැක. ඒ වෙනුවට, එය CPU සඳහා දත්ත වෙත වේගවත් ප්‍රවේශයක් ලබා දීම සඳහා ප්‍රධාන මතකය සමඟ ක්‍රියා කරයි.

Correct answer / නිවැරදි පිළිතුර:

2) To improve the speed of accessing frequently used data.

නිතර භාවිතා වන දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමේ වේගය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා.

3. Which was the first electronic digital computer developed with the help of John Vincent Atanosoph and Clifford Berry?

ජෝන් වින්සන්ට් ඇටනොසොෆ් සහ ක්ලිෆර්ඩ් බෙරිගේ සහය ඇතිව නිපදවූ පළමු විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය කුමක්ද?

1) MARK 1 2) ABC 3) IBM 4) Analytical Engine 5) Tabulating Machine

Answer : 2)

The correct answer is 2) ABC (Atanasoff-Berry Computer)

නිවැරදි පිළිතුර 2) ABC (Atanasoff-Berry Computer)

The Atanasoff-Berry Computer (ABC) was the first electronic digital computer, developed in the late 1930s by John Vincent Atanasoff and his graduate student Clifford Berry at Iowa State College (now Iowa State University). It was specifically designed for solving linear algebraic equations and was a significant step in the history of computing.

Atanasoff-Berry Computer (ABC) යනු 1930 ගණන්වල අගභාගයේදී ජෝන් වින්සන්ට් ඇටනොසොෆ් සහ ඔහුගේ උපාධ්‍යාර්ථී ශිෂ්‍ය ක්ලිෆර්ඩ් බෙරි විසින් අයෝවා ප්‍රාන්ත විද්‍යාලයේ (දැන් අයෝවා ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලය) සංවර්ධනය කරන ලද පළමු ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඛ්‍යාංක පරිගණකයයි. එය රේඛීය විජිය සමීකරණ විසඳීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද අතර එය පරිගණක ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු පියවරක් විය.

Why not the others, / අනෙක් ඒවා නොවන්නේ ඇයි,

MARK 1

Created by Howard Aiken and IBM in the 1940s. It was an electromechanical computer, not fully electronic.

1940 ගණන්වල හොවාර්ඩ් අයිකින් සහ IBM විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. එය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික නොවන විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික පරිගණකයකි.

IBM

IBM is a company that developed many influential computers but was not involved in the creation of the ABC.

IBM යනු බොහෝ බලගතු පරිගණක සංවර්ධනය කළ නමුත් ABC නිර්මාණයට සම්බන්ධ නොවූ සමාගමකි.

Analytical Engine

Designed by Charles Babbage in the 19th century. It was a theoretical mechanical computer, not digital or electronic.

19 වන සියවසේදී චාල්ස් බබේජ් විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. එය සංඛ්‍යාංක හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික නොව න්‍යායාත්මක යාන්ත්‍රික පරිගණකයකි.

Tabulating Machine

Invented by Herman Hollerith in 1890 for census data processing. It was electromechanical, not an electronic digital computer.

සංගණන දත්ත සකසීම සඳහා 1890 දී හර්මන් හොලරිත් විසින් සොයා ගන්නා ලදී. එය විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික විය, ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඛ්‍යාංක පරිගණකයක් නොවේ.

The ABC is recognized as the first fully electronic digital computer.

ABC පළමු පූර්ණ විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය ලෙස පිළිගැනේ.

4. Which of the following best describes the primary purpose of a data logger?

දත්ත සටහන්කරණයක මූලික අරමුණ වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින්ද?

- 1) Generating real-time alerts based on environmental conditions
පාරිසරික තත්ත්වයන් මත තර්ජන කාලීන ඇහවීම් ජනනය කිරීම
- 2) Collecting and recording data over time
කාලයත් සමඟ දිගින් දිගටම දත්ත රැස් කිරීම සහ වාර්තා කිරීම
- 3) Providing wireless connectivity for remote monitoring
දුරස්ථ නිරීක්ෂණ සඳහා රැහැන් රහිත සම්බන්ධතාව සැපයීම
- 4) Analyzing historical data trends
ඓතිහාසික දත්ත ප්‍රවණතා විශ්ලේෂණය කිරීම
- 5) Controlling external devices based on sensor readings
සංවේදක කියවීම් මත පදනම්ව බාහිර උපාංග පාලනය කිරීම

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

A data logger is primarily designed for the purpose of collecting and recording data over time. It continuously captures data from sensors or external sources without manual intervention. This data can include various measurements, such as temperature, humidity, pressure, or voltage, depending on the type of sensor the data logger is connected to. The information is then stored for future analysis, often in a digital format, which can be retrieved later for examination or decision-making.

දත්ත සටහන් කරන්නෙකු මූලික වශයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ කාලයත් සමඟ දත්ත රැස් කිරීම සහ පටිගත කිරීම සඳහා ය. එය අතින් මැදිහත් වීමකින් තොරව සංවේදක හෝ බාහිර මූලාශ්‍රවලින් දත්ත අඛණ්ඩව ග්‍රහණය කරයි. දත්ත ලොගර් සම්බන්ධ කර ඇති සංවේදක වර්ගය මත පදනම්ව, මෙම දත්තවලට උෂ්ණත්වය, ආර්ද්‍රතාවය, පීඩනය හෝ වෝල්ටීයතාව වැනි විවිධ මිනුම් ඇතුළත් විය හැක. තොරතුරු පසුව අනාගත විශ්ලේෂණය සඳහා ගබඩා කරනු ලැබේ, බොහෝ විට අංකිත ආකෘතියකින්, පසුව එය විභාග කිරීම හෝ තීරණ ගැනීම සඳහා ලබා ගත හැක.

The key advantage of using a data logger is that it allows data to be recorded autonomously over extended periods, which is particularly useful for monitoring environmental conditions, machinery performance, or research experiments where continuous tracking is essential. This process enables users to review long-term trends and make informed decisions based on comprehensive data sets, making Option 2 ("Collecting and recording data over time") the correct answer.

දත්ත ලොගරයක් භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන වාසිය නම්, එය දිගු කාලයක් පුරා දත්ත ස්වයංක්‍රීයව පටිගත කිරීමට ඉඩ සලසයි, එය පාරිසරික තත්ත්වයන්, යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියාකාරිත්වය හෝ අඛණ්ඩ ලුහුබැඳීම අත්‍යවශ්‍ය වන පර්යේෂණ අත්හදා බැලීම් සඳහා විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙම ක්‍රියාවලිය පරිශීලකයින්ට දිගු කාලීන ප්‍රවණතා සමාලෝචනය කිරීමට සහ විස්තරයක් දත්ත කට්ටල මත පදනම්ව දැනුවත් තීරණ ගැනීමට හැකියාව ලබා දෙයි, විකල්ප 2 ("කාලයත් සමඟ දත්ත රැස් කිරීම සහ පටිගත කිරීම") නිවැරදි පිළිතුර බවට පත් කරයි.

5. What is the primary difference between volatile and non-volatile memory?

තනි සහ අතනි මතකය අතර මූලික වෙනස කුමක්ද?

- 1) Volatile memory is larger in capacity
තව්ස මතකය ධාරිතාවයෙන් විශාල වේ.
- 2) Volatile memory retains data without power
තව්ස මතකය බලය නොමැතිව දත්ත රඳවා ගනී.
- 3) Non-volatile memory requires constant power
අතව්ස මතකයට නියත බලයක් අවශ්‍ය වේ.
- 4) Non-volatile memory retains data without power
අතව්ස මතකය බලය නොමැතිව දත්ත රඳවා ගනී.
- 5) Volatile memory operates slower than non-volatile memory.
තව්ස මතකය වාෂ්පශීලී නොවන මතකයට වඩා සෙමින් ක්‍රියා කරයි.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The primary difference between volatile and non-volatile memory lies in data retention: තව්ස සහ අතව්ස මතකය අතර මූලික වෙනස පවතින්නේ දත්ත රඳවා තබා ගැනීමයි:

- Volatile memory / නශ්‍ය මතකය (ex: RAM):
Requires constant power to retain data. Once the power is lost, the data is erased.
දත්ත රඳවා ගැනීමට නිරන්තර බලය අවශ්‍ය වේ. බලය නැති වූ පසු, දත්ත මැකී යයි.
- Non-volatile memory / නශ්‍ය නොවන මතකය (ex: SSD, HDD, Flash):
Retains data even when power is turned off, making it ideal for long-term storage.
බලය අක්‍රිය වූ විට පවා දත්ත රඳවා තබා ගනී, එය දිගුකාලීන ගබඩා කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

The correct answer is / නිවැරදි පිළිතුර නම්:

- 4) Non-volatile memory retains data without power
අතව්ස මතකය බලය නොමැතිව දත්ත රඳවා ගනී.

Other options / වෙනත් විකල්ප:

Option / විකල්ප 1)

Volatile memory (like RAM) is typically smaller in capacity compared to non-volatile memory (like SSDs), not larger.

තව්ස මතකය (RAM වැනි) අතව්ස නොවන මතකය (SSDs වැනි) හා සසඳන විට ධාරිතාවයෙන් සාමාන්‍යයෙන් කුඩා වේ, විශාල නොවේ.

Option / විකල්ප 2)

This is incorrect because volatile memory loses its data once the power is turned off.
විදුලිය විසන්ධි කළ පසු තව්ස මතකය එහි දත්ත නැති වන නිසා මෙය වැරදියි.

Option / විකල්ප 3)

Non-volatile memory does not require constant power; it is designed to retain data without power.

අතව්ස මතකයට නියත බලයක් අවශ්‍ය නොවේ; එය බලය නොමැතිව දත්ත රඳවා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.

Option / විකල්ප 5)

Volatile memory, such as RAM, operates much faster than non-volatile memory, which is optimized for storage rather than speed.

RAM, වැනි තව්ස මතකය, වේගයට වඩා ගබඩා කිරීම සඳහා ප්‍රශස්ත වන අතව්ස මතකයට වඩා ඉතා වේගයෙන් ක්‍රියා කරයි.

6. What is $2B_{16} + 19_{16}$?
 $2B_{16} + 19_{16}$ යනු කුමක්ද?

- 1) 44_{16} 2) $3A_{16}$ 3) 50_{16} 4) $5C_{16}$ 5) 49_{16}

Answer : 1)

This can be solved as follows. / පහත පරිදි මෙය විසඳිය හැක.

First, let's convert all the given numbers to decimal.

පළමුව, දී ඇති සියලුම සංඛ්‍යා දශමයට පරිවර්තනය කරමු.

$2B_8$		19_{16}	
2	B	1	9
16^1	16^0	16^1	16^0
32	11	16	9
$32 + 11$		$16 + 9$	
43_{10}		25_{10}	

$$43 + 25 = 68$$

Convert 68 to Hexadecimal	
68	
16	68
16	4 → 4
16	4 → 4
	0
44_{16}	

The correct answer is 1). / නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

7. Why are binary numbers widely used in digital electronics and computing systems?
 ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික් උපකරණ සහ පරිගණක පද්ධතිවල ද්විමය සංඛ්‍යා බහුලව භාවිතා වන්නේ ඇයි?

- 1) Binary simplifies data representation, making it easier to represent large numbers and complex data. ද්විමය දත්ත නිරූපණය සරල කරයි, විශාල සංඛ්‍යා සහ සංකීර්ණ දත්ත නිරූපණය කිරීම පහසු කරයි.
- 2) Using binary reduces errors and increases reliability compared to more complex systems. ද්විමය භාවිතා කිරීම දෝෂ අඩු කරන අතර වඩාත් සංකීර්ණ පද්ධති හා සසඳන විට විශ්වසනීයත්වය වැඩි කරයි.
- 3) Binary aligns with Boolean algebra, supporting digital circuit design and analysis. ද්විමය බූලියානු විෂ්‍ය ගණිතය සමඟ පෙළ ගැසෙන අතර ඩිජිටල් පරිපථ නිර්මාණය සහ විශ්ලේෂණයට සහාය වේ.
- 4) Binary arithmetic is simpler, making hardware implementation easier. ද්විමය ගණිතය සරල කිරීම සරල වන අතර දෘඩාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම පහසු කරයි.
- 5) All above / ඉහත සියල්ලම

Answer: 5)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Binary efficiently represents data such as numbers, text, and images using just two states (0 and 1). It can represent large numbers and complex data with fewer bits compared to systems like decimal. ද්විමය සංඛ්‍යා, පෙළ සහ රූප වැනි දත්ත කාර්යක්ෂමව නිරූපණය කරන්නේ අවස්ථා දෙකක් 0 සහ 1 පමණක් භාවිතා කරමිනි. එයට දශම වැනි පද්ධති හා සසඳන විට අඩු බිටු සහිත විශාල සංඛ්‍යා සහ සංකීර්ණ දත්ත නිරූපණය කළ හැකිය.

Option / විකල්පය 2)

Binary systems are simpler than multi-state systems because they rely on just two states (ON/OFF or 0/1). This simplicity minimizes errors and ensures reliable operation.

ද්විමය පද්ධති බහු-තත්ව පද්ධතිවලට වඩා සරල ය, මන්ද ඒවා අවස්ථා දෙකක් මත පමණක් රඳා පවති (ON/OFF or 0/1). මෙම සරල බව දෝෂ අවම කරන අතර විශ්වාසදායක ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි,

Option / විකල්පය 3)

Binary numbers work seamlessly with Boolean algebra, which is fundamental in digital circuit design. Boolean logic (AND, OR, NOT) helps design and analyze circuits, ensuring proper functioning of digital systems.

ද්විමය සංඛ්‍යා ඩිජිටල් පරිපථ නිර්මාණයේ මූලික වන බුලියන් විජ ගණිතය සමඟ බාධාවකින් තොරව ක්‍රියා කරයි. බුලියන් තර්කනය (AND, OR, NOT) පරිපථ සැලසුම් කිරීමට සහ විශ්ලේෂණය කිරීමට උපකාරී වන අතර, ඩිජිටල් පද්ධතිවල නිසි ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.

Option / විකල්පය 4)

Operations like addition and multiplication are easier to implement in hardware when using binary. For example, in binary addition, you only carry when adding two 1s, reducing complexity compared to decimal.

ද්විමය භාවිතා කරන විට දෘඩාංගවල එකතු කිරීම සහ ගුණ කිරීම වැනි මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම පහසුය. උදාහරණයක් ලෙස, ද්විමය එකතු කිරීමේදී, ඔබ 1 දෙකක් එකතු කරන විට පමණක් රැගෙන යන අතර, දශමයට සාපේක්ෂව සංකීර්ණත්වය අඩු කරයි.

According to this, answer should be 5 / මේ අනුව, පිළිතුරු අංක 5 නිවැරදි වේ.

8. $73_8 + \dots = 11100011_2$

Choose the appropriate answer in the above blank. / ඉහත නිශ්චයට අදාළ පිළිතුර තෝරන්න.

- 1) 88_8 2) $A8_{16}$ 3) 178_{10} 4) 11000011_2 5) 59_{10}

Answer: 2)

First, let's convert 73_8 to base 2. / ප්‍රථමයෙන්ම යන 73_8 අගය 2 පාදයට හරවමු.

Octal to Binary					
73_8					
7			3		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1
1	1	1	0	1	1
111011_2					

$$11100011_2 - 111011_2 = 10101000_2$$

Binary to Decimal							
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	0	1	0	1	0
128	-	32	-	8	-	2	-
$128 + 32 + 8 + 2$							
170_{10}							
Binary to Hexadecimal							
10101000_2							
1010				1000			
1	0	1	0	1	0	0	0
2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
8	-	2	-	8	-	-	-
$8 + 2 = 10 \text{ (A)}$				8			
$A8_{16}$							

So, the answer is $A8_{16}$.

ඒ අනුව, පිළිතුර $A8_{16}$ වේ.

9. What is the hexadecimal value of the answer obtained by calculating $01001001_2 + 10010101_2 - 01100111_2$?
 $01001001_2 + 10010101_2 - 01100111_2$ යන ගණනය කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුරෙහි ඡායාදශමය අගය කුමක්වේද?

- 1) 145_{16} 2) 77_{16} 3) 67_{16} 4) 92_{16} 5) 88_{16}

Answer: 2)

Let's do this calculation first.

පළමුව මෙම ගණනය කිරීම සිදුකරමු.

$$\begin{array}{r}
 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1_2 \\
 + \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1_2 \\
 \hline
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0_2 \\
 - \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1_2 \\
 \hline
 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1_2
 \end{array}$$

Now let's convert this number to hexadecimal.

දැන් මෙම සංඛ්‍යාව ඡායාදශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

01110111 ₂	
0111	0111
7	7
77 ₁₆	

So, the correct answer number is 2.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.

10. What is the decimal equivalent to 11101011.101_2 in binary notation?

ද්වීමය අංකනයෙහි 11101011.101_2 ට සමාන දශම සංඛ්‍යාව කුමක්ද?

- 1) 235.625_{10} 253.425_{10} 220.512_{10} 200.125_{10} 198.125_{10}

Answer: 1)

The answer can be obtained by specifying the place values of the binary number as follows.

ද්වීමය සංඛ්‍යාවේ ස්ථානීය අගයන් සඳහන් කරමින් පහත පරිදි පිළිතුර ලබා ගත හැක.

11101011.101 ₂										
1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
128	64	32	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125
128	64	32	0	8	0	2	1	0.5	0	0.125
$128 + 64 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125 = 235.625_{10}$										
235.625_{10}										

Accordingly, the decimal equivalent of 11101011.101_2 is 235.625, so the answer is 1.

එ අනුව 11101011.101_2 ට සමාන දශමය අගය 235.625 වන බැවින් පිළිතුර 1 වේ.